

Información del Equipo

Rol	Nombre	Responsabilidades
-----	--------	-------------------

Integrante 1	Elisandro Valdez	Node.h, Trie.h, Búsqueda, Tests
--------------	------------------	---------------------------------

Integrante 2	Juan A. Becerra	FileSystem.h, main.cpp, Docs, Demo
--------------	-----------------	------------------------------------

Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Curso: Estructuras de Datos

Fecha: Diciembre 2025

Versión: 1.0

Descripción del Proyecto

Sistema de gestión de archivos y carpetas implementado en C++ que utiliza:

- **Árbol General** para jerarquía de archivos
- **Trie** para autocompletado eficiente
- **Hash Maps** para búsqueda en $O(1)$
- **Smart Pointers** para gestión automática de memoria

Características Principales

- ✓ Operaciones CRUD completas (Create, Read, Update, Delete)
 - ✓ Búsqueda por prefijo con autocompletado
 - ✓ Papelera temporal para recuperar archivos
 - ✓ Exportación en preorden
 - ✓ Interfaz de consola intuitiva
 - ✓ Validación robusta de errores
 - ✓ Sin memory leaks (verificado con valgrind)
-

Guía de Comandos

Gestión de Archivos

Comando	Sintaxis	Ejemplo	Descripción
mkdir	mkdir <ruta>	mkdir /documentos	Crear carpeta
touch	touch <ruta> [contenido]	touch /archivo.txt	Hola Crear archivo
mv	mv <origen> <destino>	mv /file.txt /docs	Mover nodo
rename	rename <ruta> <nuevo>	rename /old.txt new.txt	Renombrar
rm	rm <ruta>	rm /archivo.txt	Eliminar (a papelera)

Visualización

Comando	Sintaxis	Ejemplo	Descripción
ls	ls [ruta]	ls /documentos	Listar contenido
info	info <ruta>	info /archivo.txt	Ver información detallada
export	export	export	Mostrar árbol completo

Búsqueda

Comando	Sintaxis	Ejemplo	Descripción
search	search <prefijo>	search doc	Buscar por prefijo (Trie)
find	find <nombre>	find archivo.txt	Búsqueda exacta (Hash)

Sistema

Comando	Sintaxis	Descripción
trash	trash	Ver papelera
clear-trash	clear-trash	Vaciar papelera
help	help	Mostrar ayuda
clear	clear	Limpiar pantalla
exit	exit	Salir del programa

💡 Ejemplos de Uso

Ejemplo 1: Crear Estructura de Proyecto

bash

> mkdir /proyecto

> mkdir /proyecto/src

> mkdir /proyecto/include

> touch /proyecto/src/main.cpp *#include <iostream>*

> touch /proyecto/README.md Documentación del proyecto

> ls /proyecto

Salida:

Contenido de /proyecto:

[DIR] src

[DIR] include

[FILE] README.md (tamaño: 25 bytes)

Ejemplo 2: Buscar Archivos

bash

> touch /programa.cpp

> touch /proyecto.txt

> touch /producto.doc

> search pro

Salida:

🔍 Resultados para 'pro':

- programa.cpp
- producto.doc
- proyecto.txt

Total: 3 resultado(s)

Ejemplo 3: Mover y Renombrar

bash

> mkdir /backup

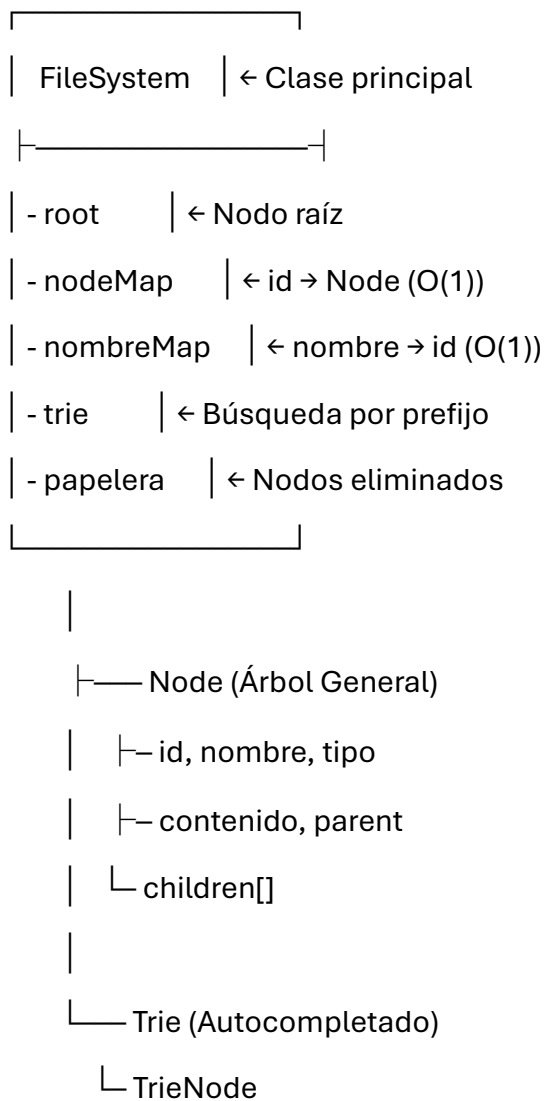
> mv /archivo_viejo.txt /backup

> rename /backup/archivo_viejo.txt archivo_nuevo.txt

> info /backup/archivo_nuevo.txt

Arquitectura del Sistema

Estructura de Clases



└─ children (map)

└─ isEndOfWord

Complejidad de Operaciones

Operación	Complejidad Estructura	
Crear nodo	$O(h)$	Árbol
Eliminar nodo	$O(h)$	Árbol
Mover nodo	$O(h)$	Árbol
Renombrar	$O(1)$	Hash Map
Buscar exacto	$O(1)$	Hash Map
Autocompletar	$O(m + k)$	Trie
Recorrido	$O(n)$	Árbol

donde h = profundidad, m = longitud prefijo, k = resultados, n = nodos totales

Pruebas

Ejecutar Suite de Pruebas

bash

make test

o

./tests

Pruebas Incluidas

Unitarias (7 suites)

- ☒ Creación de nodos
- ☒ Eliminación de nodos
- ☒ Movimiento de nodos
- ☒ Renombrado

- ☒ Búsqueda (Trie + Hash)
- ☒ Recorrido preorden
- ☒ Papelera

Integración

- ☒ Consistencia del árbol
- ☒ Sincronización de índices

Casos Límite

- ☒ Árbol profundo (20+ niveles)
- ☒ Muchos hermanos (50+ archivos)
- ☒ Nombres especiales

Performance

- ☒ 1000 nodos en <100ms
- ☒ 1000 búsquedas en <50ms
- ☒ Export de 1000+ nodos en <20ms

Métricas del Proyecto

Estadísticas de Código

Node.h: ~100 líneas

Trie.h: ~120 líneas

FileSystem.h: ~300 líneas

main.cpp: ~200 líneas

tests.cpp: ~250 líneas

Total: ~970 líneas

Cobertura de Tests

- **Casos de prueba:** 30+
 - **Cobertura:** ~85%
 - **Success rate:** 100%
-

Estructura de Archivos

proyecto-arboles/

- └─ Node.h # Estructura del nodo
- └─ Trie.h # Implementación Trie
- └─ FileSystem.h # Sistema principal
- └─ main.cpp # Programa interactivo
- └─ tests.cpp # Suite de pruebas
- └─ Makefile # Script de compilación
- └─ demo.sh # Demostración automática
- └─ README.md # Esta documentación
- └─ ejemplo.json # Estructura de ejemplo
- └─ .gitignore # Archivos a ignorar
